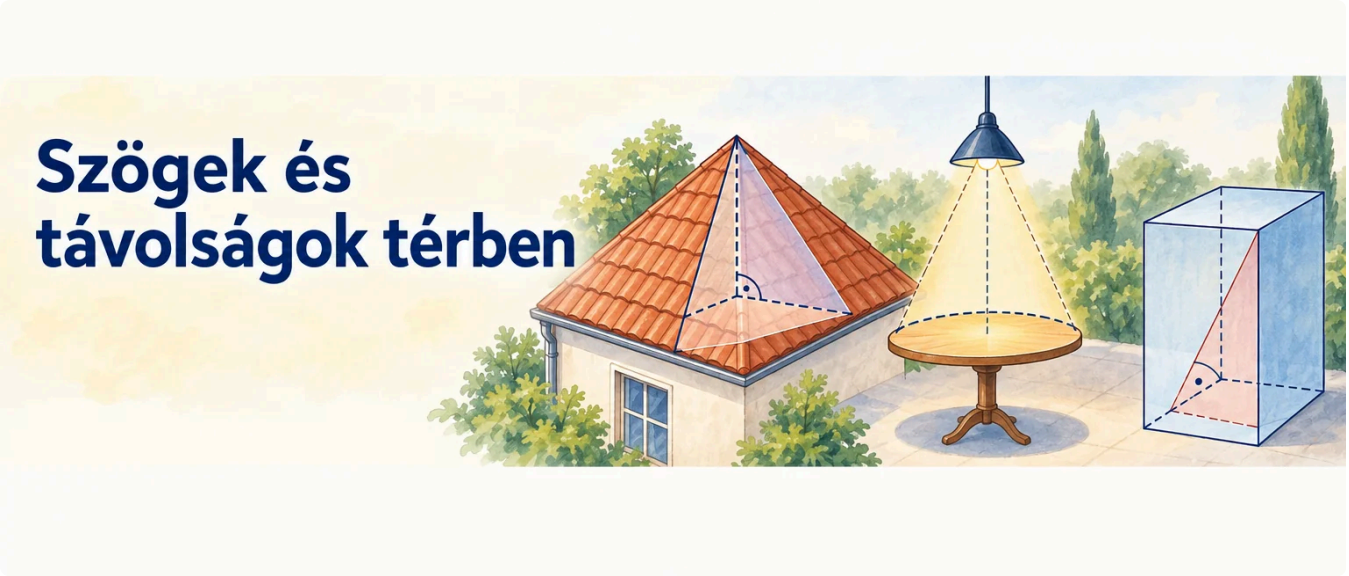


🔖 Tankönyv: Ráadás (Milyen magas a torony?), 22-23. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Térbeli feladatban egy alkalmas **síkmetszetben** keresünk derékszögű háromszöget, és abban dolgozunk a szögfüggvényekkel.
> - **Kúp alakú fénynyaláb:** a tengelymetszet egyenlő szárú háromszög; a megvilágított kör sugara $r = h \cdot \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$, ahol φ a világítási szög.
> - **Gúla:** a magasság, az alapél fele és az oldallap magassága derékszögű háromszöget alkot; az oldallap a vízszintessel az e háromszög alján lévő szöget zárja be.
> - **Egyenes és sík szöge:** az egyenes és a síkra eső merőleges vetülete által bezárt szög.
> - A $3{,}2 \times 6{,}9 \times 8{,}4$ m-es téglatest testátlója $\approx 11{,}33$ m, a lapokkal $\approx 16{,}4°$, $37{,}5°$ és $47{,}8°$-ot zár be.

A térbeli testekben (kúp, gúla, téglatest) is derékszögű háromszögekkel számolunk, csak előbb meg kell találni azt a síkot, amelyben a háromszög fekszik. Ehhez segít, ha a testet egy szimmetriatengelyén vagy egy élén átmenő síkkal képzeletben elvágjuk, és a metszetet külön, síkban rajzoljuk le.

💡 gépi magyarázat

Mekkora kört világít meg a lámpa?

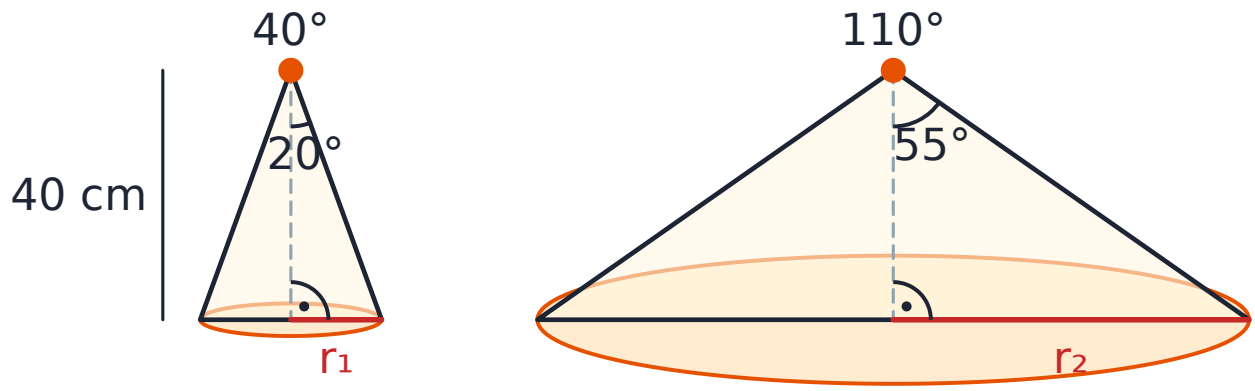
🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: két LED-lámpa közül az egyik világítási szöge $40°$, a másiké $110°$. Mindkettőt egy asztallap fölé, attól 40 cm magasan rögzítjük, és függőlegesen lefelé világítanak. Mekkora átmérőjű körlapot világítanak meg?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **világítási szög** a fénynyaláb két szélső sugara által bezárt szög. A lámpát pontszerűnek, a nyalábot egy függőleges tengelyű forgáskúpnak vesszük; a kúp csúcsa a lámpa, alapköre a megvilágított kör az asztalon.

💡 gépi magyarázat



A kúpot a tengelyén át elvágjuk: a metszet egyenlő szárú háromszög, amelynek csúcsszöge a világítási szög. A tengely ezt a háromszöget két derékszögű háromszögre bontja; mindkettőben a függőleges befogó a 40 cm, a csúcsnál lévő szög a világítási szög fele, a vízszintes befogó a kör sugara:

$$\operatorname{tg} 20^\circ = \frac{r_1}{40} \Rightarrow r_1 = 40 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ \approx 14{,}56 \text{ cm}, \qquad \operatorname{tg} 55^\circ = \frac{r_2}{40} \Rightarrow r_2 = 40 \cdot \operatorname{tg} 55^\circ$$

A megvilágított körök átmérője tehát körülbelül $2 \cdot 14{,}56 \approx 29{,}1$ cm, illetve $2 \cdot 57{,}13 \approx 114{,}3$ cm. Ha $\operatorname{tg} 20^\circ$-ot két tizedesjegyre kerekítve ($0{,}36$) számolunk, $r_1 \approx 14{,}4$ cm jön ki; ez a kerekítés hibája.

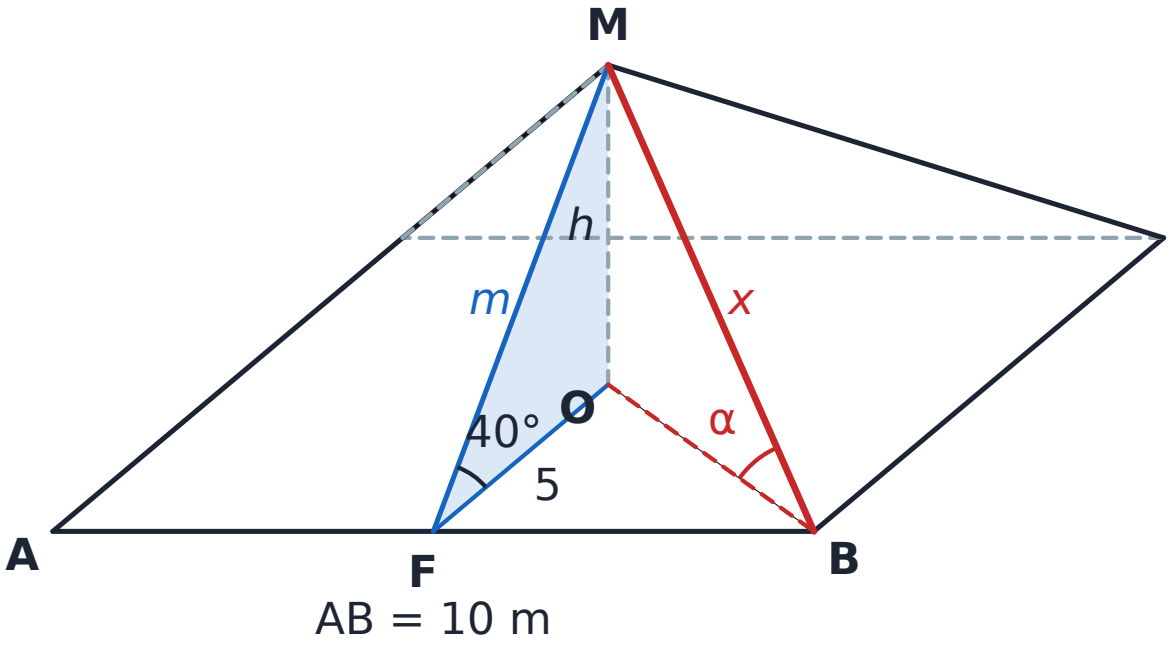
➕ gépi kiegészítés

A gúla alakú tető

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy $10\ \text{m} \times 10\ \text{m}$-es alap fölé szabályos négyoldalú gúla alakú tetőt emeltek. A tető oldallapjai a vízszintes síkkal 40°-os szöget zárnak be. Milyen magas a tető, hány m² cserép kell rá, milyen hosszúak az oldalélgerendák, és milyen szöget zárnak be a vízszintessel?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A tetőt egy szabályos négyoldalú gúlának vesszük, a gerendákat szakasznak: a csúcs pontosan az alap középpontja, O fölött van.

💡 gépi magyarázat

- **Magasság.** Az O középpontot az egyik alapél F felezőpontjával összekötő szakasz 5 m (az alapél fele), és merőleges az alapélre. Az O, az F és a gúla M csúcsa egy derékszögű háromszöget alkot; F-nél van a $40°$-os szög, mert az oldallap ebben a síkban hajlik a vízszinteshez. $\operatorname{tg} 40° = \frac{h}{5}$, így $h = 5 \cdot \operatorname{tg} 40° \approx 4{,}2$ m.
- **Az oldallap magassága.** Ugyanennek a háromszögnek az átfogója, $m = MF$: $\cos 40° = \frac{5}{m}$, vagy $\sin 40° = \frac{4{,}2}{m}$; mindkét úton $m \approx 6{,}5$ m.
- **A tető területe.** Négy egybevágó, 10 m alapú, m magasságú háromszög: egy oldallap $t = \frac{10 \cdot 6{,}53}{2} \approx 32{,}6$ m², a tető $4 \cdot t \approx 130$ m².
- **Az oldalél.** Az M csúcs, az F felezőpont és a B alapcsúcs is derékszögű háromszöget alkot (az MF magasság merőleges az alapélre): $x = \sqrt{6{,}53^2 + 5^2} \approx 8{,}2$ m.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Az oldalél hajlásszöge.** Az oldalél és a vízszintes alap szöge az M csúcsból az alapra bocsátott függőleges (h) és az oldalél által meghatározott derékszögű háromszögben van: $\sin\alpha = \frac{h}{x} \approx \frac{4{,}195}{8{,}222}$, így $\alpha \approx 30{,}7°$; az egy tizedesjegyre kerekített $\frac{4{,}2}{8{,}2}$ hányadossal $30{,}8°$ jön ki.

Érdemes megfigyelni, hogy a tető $40°$-os lejtésénél az oldalélek laposabbak ($\approx 30{,}7°$): az él a sarokhoz fut, és a sarok messzebb van a középponttól (kb. 7,07 m), mint az alapél felezőpontja (5 m).

💡 gépi magyarázat

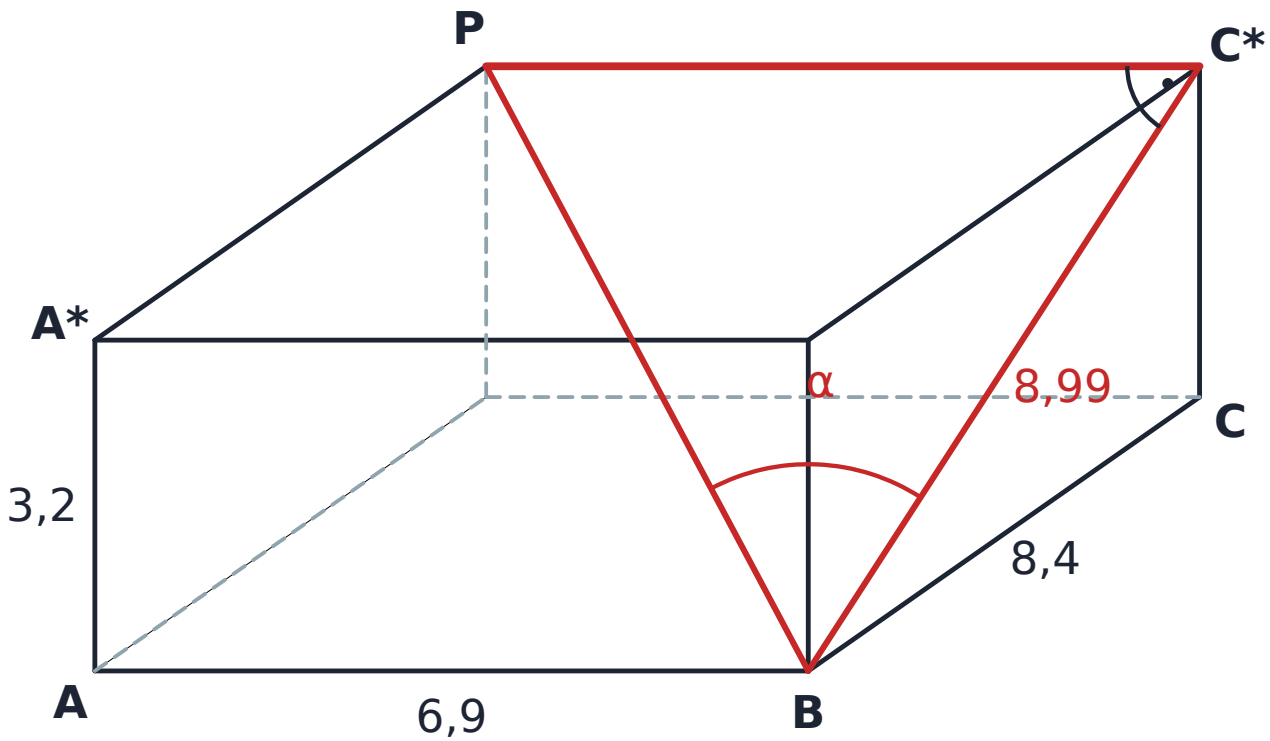
Az egyenes és a sík szöge: a téglatest testátlója

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy téglatest élei 3,2 m, 6,9 m és 8,4 m hosszúak. Mekkora szöget zár be a téglatest egyik testátlója az oldallapokkal?

Egy egyenes és egy sík **szöge** az a szög, amelyet az egyenes a síkra eső **merőleges vetületével** bezár. A téglatestnél ez egyszerű: a testátló egyik végpontjából a lapra merőleges él vezet, ezért a testátló, ez az él és a lapon fekvő lapátló derékszögű háromszöget alkot.

💡 gépi magyarázat



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az ábrán a testátló a B alsó csúcsból a P felső csúcsba fut. A $3{,}2 \times 8{,}4$-es oldallapon a lapátló a Pitagorasz-tételből $\sqrt{8{,}4^2 + 3{,}2^2} \approx 8{,}99$ m; a 6,9 m-es él merőleges erre a lapra, és a testátló végéhez fut. Ebben a derékszögű háromszögben:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{6{,}9}{8{,}99} \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 37{,}51^\circ$$

A téglatestnek háromféle lapja van, ezért a testátló háromféle szöget zár be velük. A testátló hossza $d = \sqrt{3{,}2^2 + 6{,}9^2 + 8{,}4^2} \approx 11{,}33$ m, és mindegyik szög szinusza a lapra merőleges él és a testátló hányadosa:

➕ gépi kiegészítés

Lap	A lapra merőleges él	Szög
$6{,}9 \times 8{,}4$	3,2 m	$\sin\alpha_1 = \frac{3{,}2}{11{,}33}$, $\alpha_1 \approx 16{,}4^\circ$
$3{,}2 \times 8{,}4$	6,9 m	$\sin\alpha_2 = \frac{6{,}9}{11{,}33}$, $\alpha_2 \approx 37{,}5^\circ$
$3{,}2 \times 6{,}9$	8,4 m	$\sin\alpha_3 = \frac{8{,}4}{11{,}33}$, $\alpha_3 \approx 47{,}8^\circ$

szövegesen: minél hosszabb a lapra merőleges él, annál meredekebben áll a testátló a laphoz képest.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit nevezünk egy egyenes és egy sík szögének?

2. Egy 40°-os világítási szögű lámpa 40 cm-rel van az asztal fölött. Mekkora kört világít meg?

3. Egy 10 m × 10 m alapú gúla alakú tető oldallapjai 40°-ban lejtenek. Milyen magas a tető?

4. Miért kisebb a gúla oldalélének hajlásszöge, mint az oldallapé?

5. Egy 3,2 × 6,9 × 8,4 m-es téglatest egyik lapátlója 8,99 m, és a lapra a 6,9 m-es él merőleges. Mekkora szöget zár be a testátló ezzel a lappal?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit nevezünk egy egyenes és egy sík szögének?

Az egyenes és a síkra eső merőleges vetülete által bezárt szöget.

2. Egy 40°-os világítási szögű lámpa 40 cm-rel van az asztal fölött. Mekkora kört világít meg?

A sugár $r = 40 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ \approx 14{,}56$ cm, az átmérő $\approx 29{,}1$ cm. A világítási szög felével számolunk, mert a tengely a fénykúp metszetét két derékszögű háromszögre vágja.

3. Egy 10 m × 10 m alapú gúla alakú tető oldallapjai 40°-ban lejtenek. Milyen magas a tető?

$h = 5 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ \approx 4{,}2$ m; az 5 m az alapél fele, a középpont és az alapél felezőpontjának távolsága.

4. Miért kisebb a gúla oldalélének hajlásszöge, mint az oldallapé?

Mert a magasság ugyanaz, de az oldalél a sarokhoz fut, amely messzebb van a középponttól, mint az alapél felezőpontja; ugyanakkora emelkedés hosszabb vízszintes távon laposabb szöget ad.

5. Egy 3,2 × 6,9 × 8,4 m-es téglatest egyik lapátlója 8,99 m, és a lapra a 6,9 m-es él merőleges. Mekkora szöget zár be a testátló ezzel a lappal?

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{6{,}9}{8{,}99}$, így $\alpha \approx 37{,}5^\circ$.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/